

**个人简介** 11 年 Java 后端。2025 年起在深开鸿 IoT Meta 平台，负责核心 Java 服务、接入网关压测优化、线上稳定性与国产化 K8s 交付；**15 万长连接 96h 验收、20 万设备压测、OOM 5.7G/8G 堆定位**。此前任研发主管，带队虚拟商品 ERP SaaS（权益卡/话费/充值等，300+ 商户，日峰值流水 3000 万+，日均成功 500 万+）。

核心技能

性能优化

高可用

MQTT / CoAP-TCP

物模型

规则引擎

OpenAPI

Pulsar

Redis

Elasticsearch

MySQL / 达梦

RocketMQ

Kubernetes

JMeter

JVM / MAT

SkyWalking

- IoT 平台** 设备 MQTT/CoAP-TCP 接入，物模型解析与缓存，超级设备拓扑，规则/告警，EventBus 分发，Pulsar 级联，北向 OpenAPI
- 性能容量** 长连接与高 QPS 压测验收；本地缓存、合并加载、异步批量写；连接池/线程池/背压；JMeter + SkyWalking 定位 RT/P99/TPS 瓶颈
- 稳定性** 幂等、重试、补偿、死信；JVM/ES/Redis/MySQL 线上排障；K8s 资源配额、HPA；ELK/Grafana 可观测与故障复盘

工作经历

- 2025.01 — 至今
- 深开鸿
- Java 高级开发 (IoT Meta 平台) — 核心服务 · 压测优化 · 稳定性 · K8s 交付
- 2021.03 — 2024.09
- 深圳市一家技术科技有限公司
- 研发主管 / Java 组长 — 虚拟商品 ERP · 带 6~8 人 · 架构与核心链路
- 2018.07 — 2020.09
- 深圳微脉科技有限公司
- Java 高级开发 / 组长 — 数字名片微服务 · 客户端/推送
- 2015.07 — 2018.06
- 人人都是产品经理社区
- Java 开发 — App/后台 · 搜索 · 微服务化

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台 (深开鸿) 2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · K8s 单集群 30+ Java 服务 · MySQL 三主 / Redis / ES / Pulsar 集群

**技术栈** Spring Cloud Alibaba · MQTT/CoAP-TCP · 物模型 · 规则引擎 · OpenAPI · Redis · ES · Pulsar · MySQL/达梦 · K8s · Harbor · Grafana/Loki

- 维护 `iot-server`、规则引擎、OpenAPI 等核心 Java 服务；参与 MQTT 与 CoAP-TCP 接入网关，设备认证后会话驻留 Pod，**Redis 存连接路由**支撑多副本下行寻址。
- 设备上报经 EventBus 分发，时序写 ES、最新态写 MySQL；规则触发、告警通知链路做异步化、批量消费、幂等与重试，降低峰值对核心库冲击。
- 排查连接风暴、MQTT 堆**内存水位拒连** (eventloop 触发 System.gc)；配合连接上限、水位阈值与 Pod 扩容，恢复接入层稳定。
- CoAP-TCP 网关压测：连接级队列隔离、进程内热点缓存、Token 迁 Redis、异步批量落库；协同 TCP 代理、内核参数与 MySQL 调优，**15 万在线连续 96 小时**验收 (由数千即失败、14 万卡点推到达标)。
- 20 万设备压测 (参与)**：协助定位级联消息、Pulsar 消费与 ES 写入瓶颈；调热索引 refresh/副本、应用侧 `elasticsearch-buffer` 与 `dead` 队列，分析 NFS 存储 IO 与「等 IO 非算力不足」现象。
- 北向 OpenAPI 五接口压测：拓扑查询约 78 TPS、E2E 读写约 13~20 TPS；定位缓存 TTL 过短与物模型节点重复解析，落地 Caffeine 元数据缓存、拓扑 TTL 与合并加载，区分「缓存命中 vs 真等设备回包」。
- 压测 Redis 链路：Camellia 代理多路复用窄路、连接池超时与业务线程不同步；对比直连 Cluster 与代理路径，配合 `nginx` 超时与 `pool` 参数排查。
- 线上 OOM：MAT 定位约 5000 台设备物模型无界缓存占 **5.7G/8G 堆**，改 Caffeine 上限/过期/注销失效；参与 ES 慢写、Redis 代理超时等分层排障与 SOP 沉淀。
- 麒麟 V10 完全离线 K8s (v1.26.4, X86 + ARM64)：Harbor/Redis/Pulsar 等中间件闭包；处理 ARM64 64KB 页、Pulsar JWT/OOM、containerd 私库、NodelocalDNS、SSH 免密等现场问题。
- IoT + 运维子系统国产化交付：26 处死 IP 收敛到 `settings.env`，`deploy-all` 一键部署；Harbor 镜像预检、全组件 `request/limit` 与 HPA，Ingress `catch-all` 与端口最小化，多现场重复验收。

研发主管 · 6~8 人 · 权益卡/话费/加油卡/游戏充值 · 300+ 商户、100+ 企业在用 · 日峰值 3000 万+ / 日均成功 500 万+

技术栈 Spring Cloud Alibaba · Nacos · Gateway · Sentinel · Seata · RocketMQ/Kafka · MySQL · Redis · SkyWalking · ELK · Nginx

- 负责技术选型、架构评审、代码审核与团队组建（6~8 人）；带队将单体拆成客户端/供应商/后台/H5/推送 5 微服务，Gateway 统一鉴权 + Nacos 治理，发布从周级提到日级。
- 订单/充值/库存/账户核心链：Redis 缓存商品/配额/价格，分布式锁保护库存扣减与余额变更，接口幂等 + 唯一约束 + 状态机；大促零超卖、零重复扣款/回调，可用性 99.9%+。
- 下单、供应商回调、通知、对账走 RocketMQ/Kafka；消费幂等、死信重试、堆积监控，隔离第三方秒~十秒慢响应，对外 Restful API 支撑 300+ 商户并行接入。
- JMeter 压测 + SkyWalking 查 P99 与慢 SQL（索引/深分页/批量写/事务范围）；充值/调账 Seata AT + 本地消息表；供应商调用 Sentinel 熔断、超时重试与并发上限。
- 搭建 Nginx + Keepalived 入口高可用与 ELK 日志体系；规范链路标记、异常告警、发布回滚与故障复盘，缩短线上定位时间。

Java 组长 · 数字名片 / 个人征信 / 简历 · 客户端 + 后台 + 推送/告警

技术栈 Spring Cloud · Dubbo · Nacos · Seata · Canal · Redis · MySQL · ELK · Jenkins

- 参与需求评审与技术选型，负责名片/关系/访问统计领域建模、核心表设计与 REST API；主导客户端、后台管理、平台推送与报警推送模块。
- 名片详情、关系链、访问榜等高频读走 Redis 多级缓存 + TTL/主动失效，活动推广与名片分享峰值期 DB 热点查询明显下降。
- Canal 订阅 binlog，经 MQ 异步同步下游并触发 App 推送；消费端幂等去重；参与个人征信等第三方接口文档、联调与上线保障。

App 后端 + 运营后台 · Solr 搜索 · 起点学院模块 · 微服务化

技术栈 Spring Boot · Dubbo · MySQL · Redis · Solr · Nginx

- 负责人人 App 与运营后台 API（接手维护并迭代），涵盖内容、用户、评论等模块；Redis 缓存热点帖与频道列表，支撑首页/频道读高峰。
- 从零搭建 Solr 搜索子系统，负责索引构建、检索接口与日常维护；参与搜索与推荐相关接口优化。
- 参与 legacy 单体向 Spring Boot + Dubbo 微服务化重构，负责部分模块拆分与接口迁移；支援起点学院（学习班）模块开发与维护。

教育经历